

Initiation Traitement de Signal

Nessrine Ben Rejeb

Chapitre 6 : Energie et corrélation

Introduction

L'énergie d'un signal est une notion importante car toute transmission d'information est liée à une transmission d'énergie.

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la notion d'énergie d'un signal qui peut s'exprimer soit dans le domaine temporel (par l'intermédiaire des fonctions de corrélation) soit dans le domaine fréquentiel (par l'intermédiaire des densités spectrales).

Chapitre 6 : Energie et corrélation

I. Domaine temporel : Energie et puissance

1. Energie d'un signal

De manière générale, on définit l'énergie d'un signal $x(t)$ par la relation:

$$E_{xx} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

2. Energie d'interaction de deux signaux

Soient deux signaux $x(t)$ et $y(t)$, on définit l'énergie d'interaction de ces deux signaux par la relation:

$$E_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t) dt$$

3. Puissance d'un signal

La puissance représente l'énergie par unité de temps. Pour un signal $x(t)$, on distingue deux types de puissance selon la durée temporelle de l'analyse :

Chapitre 6 : Energie et corrélation

La puissance instantanée :

$$p_{xx}(t) = |x(t)|^2$$

La puissance moyenne :

$$P_{xx} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

4. Puissance d'interaction de deux signaux

Ces puissances sont définies par:

Puissance instantanée
d'interaction :

$$p_{xy}(t) = x(t) \cdot y^*(t).$$

Puissance moyenne
d'interaction:

$$P_{xy} = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot y^*(t) dt$$

N.Ben Rejeb

Chapitre 6 : Energie et corrélation

II. Domaine fréquentiel : densité spectrale

1. Signaux à énergie finie

Repartons du théorème de Parseval :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df ,$$

L'étude de cette relation montre que:

- $|x(t)|^2$ est la puissance instantanée ou *densité temporelle d'énergie*; en $J.s^{-1}$.

Chapitre 6 : Energie et corrélation

- De même, $|X(f)|^2$ peut être vue comme la *densité d'énergie* par unité de fréquence ; elle s'exprime en $J.Hz^{-1}$.

On définit la densité spectrale d'énergie d'un signal $x(t)$ par la relation:

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

Pour deux signaux, on parle de densité spectrale d'interaction définie par :

$$S_{xy}(f) = X(f).Y^*(f)$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

III. Notion de corrélation

1. Définitions

a) Signaux à énergie finie:

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux à énergie finie.

♦ On définit la fonction d'auto-corrélation par la relation:

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot x^*(t - \tau) dt$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

♦ ♦ On définit de même la fonction d'inter-corrélation par la relation:

$$C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot y^*(t - \tau) dt$$

Si la fonction d'inter-corrélation est nulle pour toute valeur de τ , on dit que les signaux $x(t)$ et $y(t)$ ne sont pas corrélés (ou pas de corrélation entre les deux signaux).

b) Signaux à puissance moyenne finie:

Soient $x(t)$ et $y(t)$ deux signaux à puissance moyenne finie.

Chapitre 6 : Energie et corrélation

On définit la fonction d'auto-corrélation par la relation:

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot x^*(t - \tau) dt$$

De même, on définit la fonction d'inter-corrélation par:

$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot y^*(t - \tau) dt$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

IV. Applications

Exemple 1 :

Soit le signal sinusoïdal défini par: $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$ avec A est un réel.

Calculer pour ce signal:

- a) la puissance moyenne P .
- b) La fonction d'auto-corrélation.

Chapitre 6 : Energie et corrélation

Solution:

a) ➤ énergie du signal:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 \sin^2(\omega t) dt = A^2 \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt \\ &= \frac{A^2}{2} \cdot \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned}$$

⇒ Il est clair que ce signal est à énergie infinie.

Chapitre 6 : Energie et corrélation

➤ Calculons la puissance moyenne de ce signal:

$$P = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin^2(\omega t) dt$$

Posons: $P(T) = \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin^2(\omega t) dt$

$$= \frac{A^2}{2T} \cdot \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{A^2}{2T} \left[T - \frac{\sin(\omega T)}{2\omega} \right]$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

$$P = \lim_{T \rightarrow +\infty} P(t) = \frac{A^2}{2} \longrightarrow \text{La puissance moyenne est finie.}$$

b) Calculons la fonction d'auto-corrélation du signal $x(t)$:

$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot x(t - \tau) dt$$

Calculons l'intégrale: $I = \frac{1}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A^2 \sin(\omega t) \sin(\omega t - \omega \tau) dt$

$$= \frac{A^2}{2T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\cos(\omega \tau) - \cos(2\omega t - \omega \tau)] dt$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

$$I = \frac{A^2}{2T} \cdot \left[t \cdot \cos(\omega \tau) - \frac{\sin(2\omega t - \omega \tau)}{2\omega} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}$$

$$I = \frac{A^2}{2T} \cdot \left[T \cdot \cos(\omega \tau) - \frac{\sin(\omega(T - \tau))}{2\omega} - \frac{\sin(\omega(T + \tau))}{2\omega} \right]$$

Donc:
$$C_{xy}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cdot \cos(\omega \tau)$$

⇒ C'est une fonction périodique, de même période que le signal, maximum (égal à la puissance moyenne) lorsque signal et signal décalé sont en phase, minimum lorsque signal et signal décalé sont en opposition de phase.

Chapitre 6 : Energie et corrélation

Exemple 2 :

Soit le signal $x(t)$ suivant: $x(t) = e^{-at} \cdot u(t)$; a est un réel positif.

- a) Calculer la fonction d'auto-corrélation: $C_{xx}(\tau)$
- b) Calculer la densité spectrale de puissance: $S_{xx}(f)$
- c) Calculer la T. F. de la fonction de corrélation: $TF(C_{xx}(t)) = C_{xx}(f)$

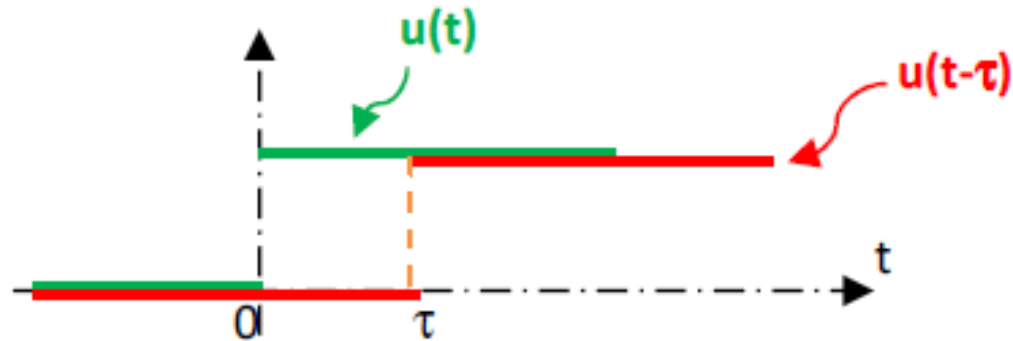
Solution :

- a) Fonction d'auto-corrélation:

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot x(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) \cdot e^{-at} \cdot u(t - \tau) e^{-a(t-\tau)} dt$$

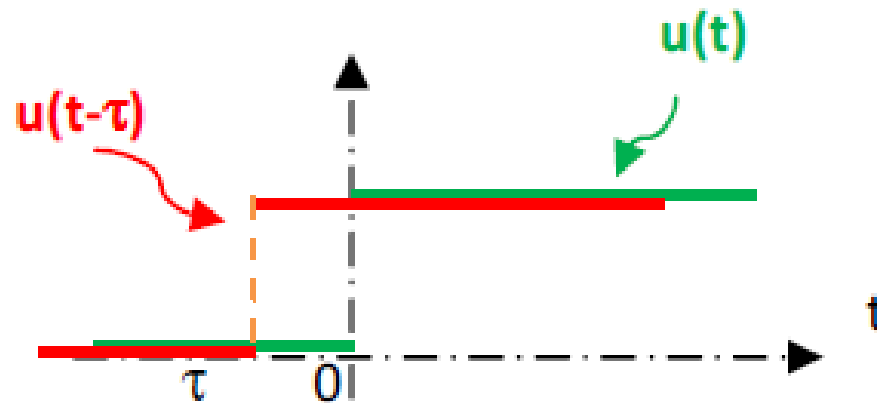
Chapitre 6 : Energie et corrélation

➤ Si $\tau > 0$:



$$C_{xx}(\tau) = \int_{\tau}^{+\infty} e^{-at} \cdot e^{-a(t-\tau)} dt = \frac{e^{-a\tau}}{2a}.$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation



$$C_{xx}(\tau) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \cdot e^{-a(t-\tau)} dt = \frac{e^{a\tau}}{2a}.$$

En conclusion: $C_{xx}(\tau) = \frac{e^{-a|\tau|}}{2a} \quad \forall \tau.$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

b) Densité spectrale:

$$S_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

Or:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) \cdot e^{-at} \cdot e^{-2i\pi ft} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+2i\pi f)t} dt = \frac{1}{a + 2i\pi f}.$$

D'où:

$$S_{xx}(f) = \frac{1}{a^2 + (2\pi f)^2}$$

Chapitre 6 : Energie et corrélation

$$c) \quad TF(C_{xx}(\tau)) = \int_{-\infty}^{+\infty} C_{xx}(\tau) \cdot e^{-2i\pi f t} dt = C_{xx}(f)$$

$$\Rightarrow C_{xx}(f) = \int_{-\infty}^0 \frac{e^{-a\tau}}{2a} \cdot e^{-2i\pi f t} dt + \int_0^{+\infty} \frac{e^{a\tau}}{2a} \cdot e^{-2i\pi f t} dt$$

$$= \frac{1}{2a} \cdot \left[\frac{1}{a - 2i\pi f} + \frac{1}{a + 2i\pi f} \right]$$

$$= \frac{1}{a^2 + (2\pi f)^2} = S_{xx}(f)$$

Exercice :

Soit un signal défini par :

$$x(t) = \frac{A}{T} t [u(t) - u(t - T)]$$

- 1- calculer sa fonction d'autocorrelation
- 2- Déterminer son énergie à partir de sa fonction d'autocorrelation

Exercice :

1) On peut également exprimer le signal sous la forme :

$$x(t) = \begin{cases} \frac{A}{T}t & \text{pour } t \in [0, T] \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

La forme de ce signal est une dent de scie de largeur T : en $t=0$, sa valeur est 0 ; en T , elle vaut A .

2) Sa fonction d'autocorrélation est définie par :

$$C_{xx}(\tau) = \int_{t=-\infty}^{+\infty} x(t).x(t-\tau)dt = \int_{t=-\infty}^{+\infty} \frac{A}{T}t.[u(t)-u(t-T)] \frac{A}{T}(t-\tau).[u(t-\tau)-u(t-\tau-T)]dt$$

Les différents cas à étudier sont les mêmes qu'avec un signal porte. Les 2 seuls cas pour lesquels le produit des fonctions n'est pas nul sont :

- 2^e cas : $-T < \tau < 0$: l'intervalle de valeurs de τ pour lequel le produit n'est pas nul est $[0, \tau+T]$. On a donc :

$$\begin{aligned} C_{xx}(\tau) &= \int_{t=0}^{\tau+T} \frac{A}{T}t. \frac{A}{T}(t-\tau).dt \\ &= \frac{A^2}{T^2} \int_{t=0}^{\tau+T} (t^2 - t\tau)dt = \frac{A^2}{T^2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2}\tau \right]_0^{\tau+T} = \frac{A^2}{T^2} \left(\frac{(\tau+T)^3}{3} - \frac{(\tau+T)^2}{2}\tau \right) \\ &= \frac{A^2}{6T^2} (2(\tau+T)^3 - 3(\tau+T)^2\tau) = \frac{A^2}{6T^2} (2(\tau+T)(\tau^2 + 2\tau T + T^2) - 3(\tau^2 + 2\tau T + T^2)\tau) \\ &= \frac{A^2}{6T^2} (2(\tau^3 + 2\tau^2 T + \tau T^2 + \tau^2 T + 2\tau T^2 + T^3) - 3(\tau^3 + 2\tau^2 T + \tau T^2)) \end{aligned}$$

Exercice :

$$= \frac{A^2}{6T^2} (2(\tau^3 + 3\tau^2T + 3\tau T^2 + T^3) - 3(\tau^3 + 2\tau^2T + \tau T^2))$$

$$= \frac{A^2}{6T^2} (-\tau^3 + 3\tau T^2 + 2T^3)$$

- 3^e cas : $0 < \tau < T$: l'intervalle sur lequel le produit n'est pas nul est $[\tau, T]$. On a donc :

$$C_{xx}(\tau) = \int_{t=\tau}^T \frac{A}{T} t \cdot \frac{A}{T} (t - \tau) dt$$

$$= \frac{A^2}{T^2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \tau \right]_{\tau}^T = \frac{A^2}{T^2} \left(\frac{T^3}{3} - \frac{T^2}{2} \tau - \frac{\tau^3}{3} + \frac{\tau^3}{2} \right) = \frac{A^2}{6T^2} (2T^3 - 3T^2\tau + \tau^3)$$

On remarque que l'on a le même résultat que dans le cas précédent, mais avec un changement de signe pour τ . On peut donc écrire ces 2 résultats sous la forme d'un seul :

$$C_{xx}(\tau) = \begin{cases} \frac{A^2}{6T^2} (2T^3 - 3T^2|\tau| + |\tau|^3) & \text{si } |\tau| < 0 \\ 0 & \text{si } |\tau| > 0 \end{cases}$$

Cette fonction est un polynôme d'ordre 3. Elle est symétrique par rapport à 0. Quand $\tau \rightarrow 0$ par valeurs négatives, la fonction se comporte comme $a\tau + b$.

3) L'énergie du signal est la valeur de sa fonction d'autocorrélation pour $\tau=0$. On remplace donc τ par 0 dans l'expression précédente. On obtient $C_{xx}(\tau) = \frac{A^2 T}{3}$.